

模型在线服务 MOS v1.3 需求说明书

一.背景

5 月份陆陆续续给楚进创越交付了一些能力，5 月 20 日线上沟通和 5 月 27 日现场沟通，客户又提了一些需求，除此之外，后续如何楚进创越要转生产，必然要支持的 2 个能力，一个是流量计费，一个是专属资源组。

 [楚进创越mos问题解决方案](#)

二.目标

2.1 目标（要什么）

第一，兑现客户承诺；第二，强化接客能力。

2.2 不要什么？

在解决核心问题的前提下，删无可删。是否已经没有可以删除的功能了？

三.需求影响范围 & 方案（落地风险评估）

3.1 新功能

功能	优先级	必要性	备注
专属资源组	P1	对于算力稳定类的业务，需要预留资源。	
流量计费	P2	MOS 能力补充。	
日志收集	P0	客户已经使用阿里云日志服务，如果我们支持了把日志收集到阿里云日志服务，对客户来说是一个最优的选择，可以通过一个统一的日志产品来分析日志。当然，也要支持自家日志产品 KLog。	
提供模型配置和扩容的 OpenAPI	P1	客户 CI/CD 的需求，我们提供相应的被集成的能力。	
访问控制	P2	客户反馈之前被攻击过，希望可以具备 IP 黑名单的能力。	
流量路由支持使用 Cookie 转发方式	P2	现场交流时，我们提供了 2 个方案，一个是 http Header，一个是 cookie。客户对这个也有一些不确定性，最后他们选择了使用 cookie 的方式，这样没有开发工作量。	要做，但优先级并不高。
模型文件快速导入	P0	客户反馈模型下载比较慢，严重影响服务部署效率。	

可尝试从以下方面来讨论一个需求的必要性：

解决什么问题（客户 - 场景 - 需求 / 痛点）

带来什么收益（可用性 / 易用性 / 及时性 / 确定性）

为什么是现在做？

方案有哪些？优缺点各是？最优方案是什么？什么是最优解？

提示：做正确的事情而不是把事情做正确，不要凑活，不要选择一个临时后会被废弃的方案。

后续增加对单个功能点的功能介绍、用户故事、验收标准的介绍

用户故事，例如作为[角色]，我需要[功能]，以便[达成目标]

验收标准例如功能配置、功能效果、功能性能

四.专有名词 & 规划概述 & 竞品调研

4.1 专有名词

专属资源组	平台提供了公共资源组和专属资源组两种资源池。对于公共资源组，所有客户均可使用，按需使用，随用随开，客户为实际使用的资源付费。对于专属资源组，客户可预留计算资源，独享资源，客户为预留的资源付费。 - 使用公共资源组时，后付费模式，服务开始部署后即开始使用资源，服务结束后即释放资源。 - 使用专属资源组时，预付费模式，专属资源组的生命周期与服务无关，资源组购买即开始计费，资源释放后即结束计费。
访问控制	客户可对模型在线服务设置访问控制，允许哪些 IP 可访问（IP 白名单），或者禁止哪些 IP 访问（IP 黑名单）。
日志收集	客户可对自己命名空间下的模型在线服务标准输出的日志进行收集并查看，目前平台提供了三种收集方式：收集日志至文件共享服务、收集日志至金山云日志服务 KLog、收集日志至阿里云日志服务 SLS。
流量路由	客户可通过流量路由功能，控制流量到服务的分配。创建流量路由的实例会根据名称生成一个全局唯一的域名即流量入口，客户可以设置转发规则，通过精确路径匹配、前缀路径匹配、Cookie 匹配等方式分配流量至模型在线服务，从而实现对服务的流量灰度或者 AB Test 目的。

4.2 规划概述

-

4.3 约束和限制

- 目前专属资源组暂不支持新建和删除
- 一个服务只能使用一个专属资源组
- 一个资源组可以被多个服务使用
- 一个节点只支持一种日志收集方式
- 访问控制可开启 IP 白名单或者 IP 黑名单，不支持同时使用
-

4.4 竞品调研

阿里云 EAS 专属资源组

阿里云应用负载均衡 ALB

金山云应用型负载均衡

4.5 其他补充

-

五.功能需求

5.1 后台需求说明

暂无。

5.2 控制台需求说明

5.2.1 交互原型

原型地址：<http://61.130.29.197/#id=24a4d5&p=current&g=1>

5.2.2 新功能

5.2.2.1 P1 专属资源组

功能介绍



公共资源池，所有客户均可使用，按需使用，随用随开，客户为实际使用资源付费；
专属资源池，客户预留，独享资源，客户为预留的资源付费。

专属资源池后端实现有三种方式，分别是资源池、云主机、裸金属，目前我们的决策是基于资源池来实现，也就是会在我们的 node 上打标签预留整台资源给某个租户使用。

@王率帅 控制台 API

@刘月 资源池支持

专属资源组管理原型地址（需连接 VPN 访问）：<http://61.130.29.197/#id=sfnqfx&p=%E4%B8%93%E5%B1%9E%E8%B5%84%E6%BA%90%E7%BB%84&g=1>

部署服务使用专属资源组原型地址（需连接 VPN 访问）：<http://61.130.29.197/#id=cv4znn&p=%E9%83%A8%E7%BD%B2%E6%9C%8D%E5%8A%A1&g=1>

更改实例规格原型地址（需连接 VPN 访问）：<http://61.130.29.197/#id=pslbbg&p=%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E8%AF%A6%E6%83%85>

专属资源组当前阶段不支持新建和删除，每个租户会有一个默认的资源组（或者当需要时，我们从后台为用户新建一个资源组）。对于资源组内的计算资源，用户是可以新建和续期的。

资源组 - 列表

参数	是否支持排序	是否支持复制	是否支持编辑	说明	备注
名称				文字链样式，点击进入详情	
节点				边缘计算节点名称	
资源数量				即专属资源组内的机器数量	
服务实例数				部署在专属资源组之上的模型在线服务实例数量	
CPU 核数（使用 / 总量）				展示使用量和总量，并对数据进行可视化的展示，详细请见原型	
内存 GB（使用 / 总量）				展示使用量和总量，并对数据进行可视化的展示，详细请见原型	
GPU 卡数（使用 / 总量）				展示使用量和总量，并对数据进行可视化的展示，详细请见原型	

资源组 - 搜索

参数	交互	说明
名称	输入框	模糊

资源组 - 购买计算资源

参数	是否必填	说明	备注
专属资源组	必填	计算资源是放在资源组进行使用的，这里是购买计算资源的目标资源组。 可选范围：展示本租户的所有资源组。	
计费方式	必填	目前暂支持包年包月。	
计算资源规格	必填	实例规则目前是依靠人工添加。	
购买数量	必填	购买的机器数量。正整数。	
购买时长	必填	可选范围：1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、1年、2年、3年	

资源组 - 资源列表 - 列表

参数	是否支持排序	是否支持复制	是否支持编辑	说明	备注
名称		支持复制	支持编辑	名称编辑交互及规则请参见简单文件共享服务列表名称的交互及规则。	
机器 IP		支持复制			
状态				运行中 状态异常 前端样式可参考服务的状态（大致分为三类：一类是 ing，icon 是一个 loading；一类是正常，icon 是一个对号；一类是异常，icon 是一个叹号）。 失败状态且错误信息不为空时，则文案增加下划线，hover 时可以展示错误信息内容。	
机器规格					
CPU 核数（使用 / 总量）				展示使用量和总量，并对数据进行可视化的展示，详细请见原型	
内存 GB（使用 / 总量）				展示使用量和总量，并对数据进行可视化的展示，详细请见原型	
GPU 卡数（使用 / 总量）				展示使用量和总量，并对数据进行可视化的展示，详细请见原型	
到期时间				包年包月的计算资源，到期后会自动释放。 列表的到期时间是一个未来的时间，显示的效果可以优化一下，例如展示 1 年后，1 个月后，1 周后，1 天后等。hover 超过 300ms 时，使用 tooltip 展示全部原始数据。 到期时间警示 / 警告：小于 30 天大于 7 天，warning 颜色展示文案；小于 7 天，error 颜色展示文案。	
创建时间				默认按照创建时间倒排，最新的在最上边。	

日期格式优化逻辑**示例：**

JavaScript

```
1 /**
2  * 计算目标时间与当前时间的相对时间差（未来时间）
3  * @param {string|Date} targetTime 目标时间，可以是日期字符串或Date对象
4  * @returns {string} 返回相对时间描述（如"3天后"）
5  */
6 function getRelativeTime(targetTime) {
7     const MILLISECOND = 1;
8     const SECOND = MILLISECOND * 1000;
9     const MINUTE = SECOND * 60;
10    const HOUR = MINUTE * 60;
11    const DAY = HOUR * 24;
12    const MONTH = DAY * 30; // 近似值
13    const YEAR = DAY * 365; // 近似值
14
15    const now = Date.now();
16    const target = new Date(targetTime).getTime();
17    const timeDifference = target - now;
18
19    if (timeDifference <= 0) {
20        return "时间已过";
21    }
22
23    const timeUnits = [
24        { unit: YEAR, label: "年后" },
25        { unit: MONTH, label: "个月" },
26        { unit: DAY, label: "天后" },
27        { unit: HOUR, label: "小时后" },
28        { unit: MINUTE, label: "分钟后" }
29    ];
30
31    for (const { unit, label } of timeUnits) {
32        if (timeDifference >= unit) {
33            const quantity = Math.floor(timeDifference / unit);
34            return `${quantity}${label}`;
35        }
36    }
37
38    return "即将释放"; // 小于1分钟的情况
39 }
```

资源组 - 资源列表 - 搜索

参数	交互	说明
名称	输入框	模糊
IP	输入框	精确

资源组 - 资源列表 - 购买计算资源

参见[资源组 - 购买计算资源](#)，资源组为只读。

资源组 - 资源列表 - 续期

是否支持批量	支持批量	
准入条件	任何	
弹窗标题	续期	
风险提示信息	无	
风险级别		常用为 warning、error
针对本次操作，相关的对象信息	名称、机器 IP、到期时间	

服务 - 部署服务

资源组类型选择专属资源组时：

参数	是否必填	说明	备注
节点	必填	目前暂只有厦门电信 41 可选	
资源组	必填	2 个条件：租户、节点 下拉框下方增加所择资源组的资源概览情况，展示 CPU 核数（使用 / 总量）、内存 GB（使用 / 总量）、GPU 卡数（使用 / 总量）。 增加系统资源消耗的提示	
分配实例资源		CPU 必填，正整数 内存必填，正整数 GPU 选填，正整数	
...			
实例数量	必填	公用组件。当选择专属资源组时，提交时需检查资源是否足够。 if（实例数量 * 分配实例 CPU 核数 > 资源组 CPU 剩余核数）资源组 CPU 资源不足； if（实例数量 * 分配实例内存核数 > 资源组内存剩余核数）资源组内存资源不足； if（实例数量 * 分配实例 GPU 核数 > 资源组 GPU 剩余核数）资源组 GPU 资源不足； 但凡有一个资源不足，就不让提交。 还有一种情况，资源看着够但是都是分布在多个机器上，也会导致开不出来，这种后端直接就报错就行了。	

服务 - 详情 - 更改实例规格

资源组类型为专属资源组时：

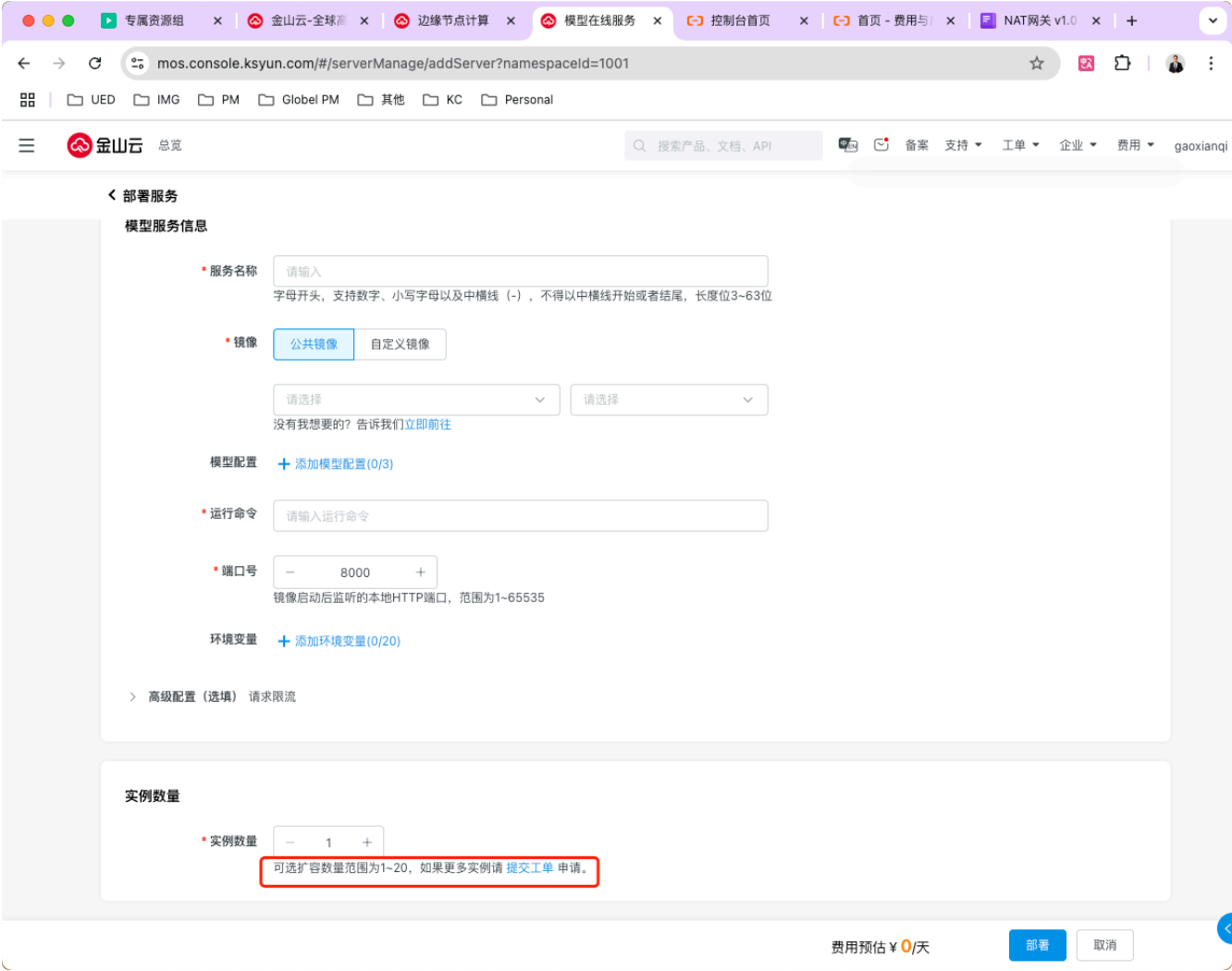
表单参见[服务 - 部署服务](#)。没有节点，资源组为只读，仍然需要校验资源数满足情况（需要获取当前实例数量），不通过直接在按钮上边红色文案提示即可。

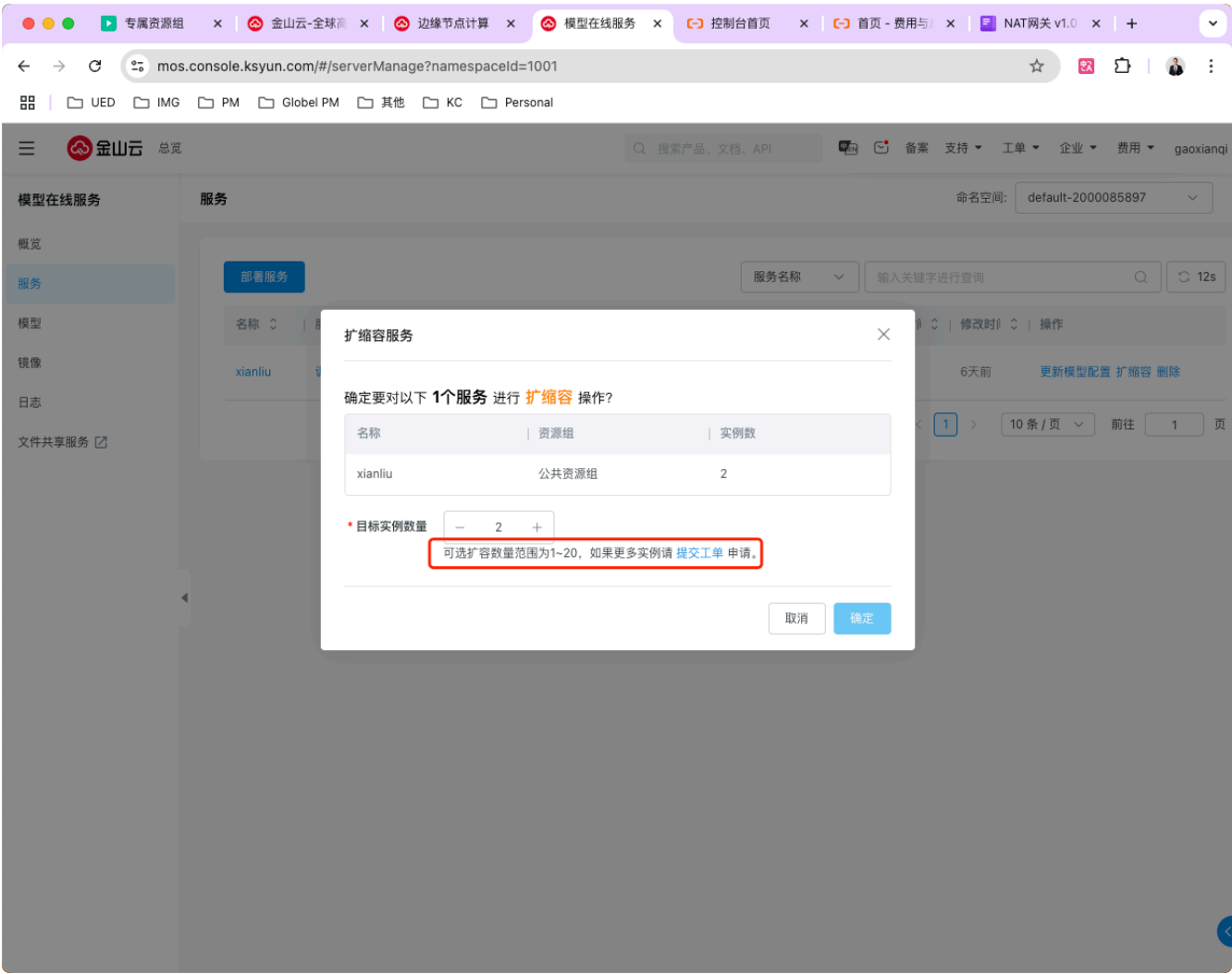
另外，前端同学需注意，抽屉弹窗（包括公共资源组和专属资源组）的标题改为“更改服务实例规格”，然后再抽屉弹窗最上边增加服务名称的信息展示。

服务部署 / 扩缩容

服务部署和扩缩容的实例数量，可选范围为 1~1000。并去掉“如果更多实例请提交工单申请”文字提示。

之前是因为扩容是本次操作的增量，但是后来改为了扩缩容是全量，生产使用 20 个实例会比较难受，现在需要去掉这个限制。





5.2.2.2 P2 流量计费

需求就是 MOS 的访问流量（从产品层面有两个入口，一个是服务域名，一个是流量路由的域名）可以正常计费。单价同 KENC 的流量费用单价。计费方式为流量计费。

价格体系配置，使用云主机网络 374，不单独添加产品类型（平台侧原则为一个产品线一个产品类型）@杨明颖

监控数据采集及推量适配，目前有 2 个采集点可以尝试，一个是 ingress 日志，一个是容器的网卡，具体李采集点的选择看后续调试结果而定 @底雄飞

拉量适配，可以提供一个临时 API 供内部查询 MOS 流量（UID、开始时间、结束时间）@刘静怡

订单适配，服务部署和创建流量路由时，会检验是否有流量单，如果有就不下，如果没有就下一个流量单 @黄泽昆

5.2.2.3 P0 日志收集，支持保存日志到阿里云日志服务和金山云日志服务

优先适配阿里云。

@王率帅 控制台 API

@王率帅 底层实现

原型地址（需连接 VPN 访问）：<http://61.130.29.197/#id=uycv44&p=%E6%97%A5%E5%B F%97%E6%94%B6%E9%9B%86&g=1>

	文件共享服务实例	阿里云	金山云
认证信息		- access_key 访问凭证 - secret_key 访问凭证 - endpoint 服务入口地址，例如 cn-hangzhou.log.aliyuncs.com	- access_key 访问凭证 - secret_key 访问凭证 - endpoint 服务入口地址，klog-cn-beijing.ksyun.com
日志服务配置		- project 阿里云 SLS 的 Project 名称 - logstore 目标 Logstore 名称	- project_name 金山云日志服务工程名称 - pool_name 金山云日志服务日志池名称
日志主题		topic 日志主题	topic 日志主题，用户分类
	- 文件共性服务实例 - 日志目录		

新建

参数	是否必填	说明	备注
节点	必填	目前只支持厦门电信 41 每个节点设置一次即可，再次设置提示该节点已存在日志收集服务，不允许重复收集。同时不允许提交表单。	

收集日志至	必填	现在支持三种方式：文件共享服务实例、金山云日志服务 KLog、阿里云日志服务 SLS 文件共享服务实例 NFS，必填，选择同租户同节点的文件共享服务实例 日志存储路径，选填，有默认值 “mos/log/” 这个交互现在就有，可以直接使用。 金山云日志服务 KLog AccessKey ID，必填，金山云的 AccessKey ID AccessKey Secret，必填，金山云的 AccessKey Secret Endpoint，必填，服务入口地址，例如 klog-cn-beijing.ksyun.com Project，必填，金山云日志服务 KLog 的工程名称 Pool，必填，金山云日志服务 KLog 的日志池名称 Topic，选填，日志主题 在新建和修改页面，表单底下加一个【连接测试】按钮，点击带着参数请求一下 API，如果没有问题，则绿色的 tooltip 提示“测试通过”，否则，则红色的 tooltip 提示“测试未通过，原因：xxxx” 阿里云日志服务 SLS AccessKey ID，必填，阿里云的 AccessKey ID AccessKey Secret，必填，阿里云的 AccessKey Secret Endpoint，必填，服务入口地址，例如 cn-hangzhou.log.aliyuncs.com Project，必填，阿里云 SLS 的 Project 名称 Logstore，必填，阿里云 SLS 的 Logstore 名称 Topic，选填，日志主题 在新建和修改页面，表单底下加一个【连接测试】按钮，点击带着参数请求一下 API，如果没有问题，则绿色的 tooltip 提示
-------	----	---

		“测试通过”，否则，则红色的 tooltip 提示 “测试未通过，原因：xxxx”	
--	--	---	--

列表

参数	是否支持排序	是否支持复制	是否支持编辑	说明	备注
节点				边缘节点名称。	
收集日志至				现在支持三种方式：文件共享服务实例、金山云日志服务 KLog、阿里云日志服务 SLS	
状态				创建中 失败 运行中 删除中 前端样式可参考服务的状态（大致分为三类：一类是 ing，icon 是一个 loading；一类是正常，icon 是一个对号；一类是异常，icon 是一个叹号）。 失败状态且错误信息不为空时，则文案增加下划线，hover 时可以展示错误信息内容。	
配置信息				文字链，点击弹窗展示相关的配置信息，直接 key=value 就行。 注意前后端都不会展示 AccessKey Secret 的值（该字段为敏感信息）	
创建时间				默认按照创建时间倒排，最新的在最上边。	

修改

交互参见新建，节点为只读，除 AccessKey Secret 字段外，其他字段回显。

删除

是否支持批量	不支持批量	
准入条件	任何	
弹窗标题	删除	
风险提示信息	无	
风险级别	error	常用为 warning、error
针对本次操作，相关的对象信息	节点、收集日志至	

5.2.2.4 P1 提供更改模型配置和扩容的 OpenAPI

@楚得允

需求点	目的	需提供的 OpenAPI
更改服务镜像	使用 CI/CD 的工具自动更新服务。 通过 Jenkins 自动把最新的代码制作成容器镜像，自动 push 到 MOS 镜像仓库，然后调用 MOS 更改模型配置的 OpenAPI，完成自动更新。	- 获取当前用户的自定义镜像列表 - 更新服务镜像
扩缩容	通过 OpenAPI 对服务进行扩缩容。 限制为 1~1000	- 获取当前服务的实例数量 - 扩缩容

5.2.2.5 P2 访问控制

@冯世鹏 控制台 API

@楚得允 底层实现

原型地址（需连接VPN 访问）：<http://61.130.29.197/#id=pslbbg&p=%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E8%AF%A6%E6%83%85&g=1>

信息展示

展示标题、状态、IP/IP 段列表

IP/IP 段列表展示 10 行记录，更多的话出现滚动条，支持复制内容至剪切板。

设置

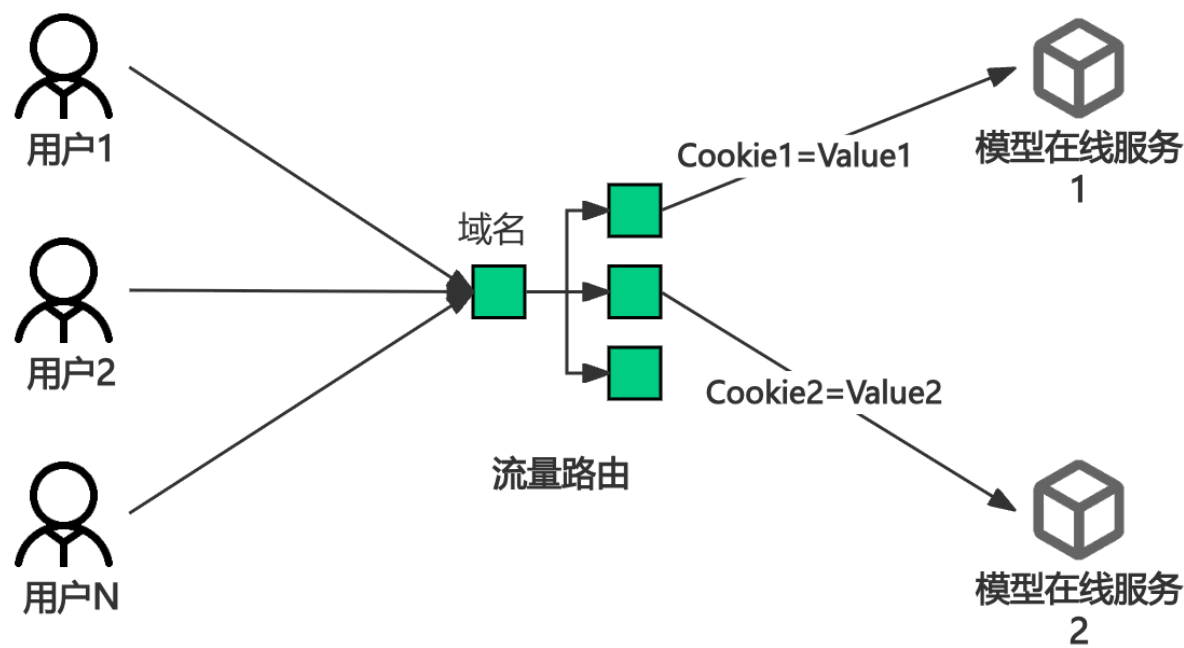
访问控制，默认为已停用，可设置可开启白名单或者黑名单。

输入框的内容，在提交时，每一行需要做一下 IP 或者 IP 段的校验，不通过则提示部分 IP/IP 段不合法（最好可以给出哪个符合，例如 192.168.10.1/1 不合法，请修改后重试）。

交互备注：

- 1. 详情的 IP 记录的展示，hover 的样式去掉，因为这样会让人感觉这是一个输入框；
- 2. 设置访问控制抽屉弹窗，需要回显内容；
- 3. 设置访问控制抽屉弹窗，切换模式的时候，IP 记录的内容不变；
- 4. 设置访问控制抽屉弹窗，切换至黑名单或者白名单时，IP 记录为必填；设置访问控制抽屉弹窗，切换至停用时，IP 记录为选填。

5.2.2.6 P3 流量路由支持使用 Cookie 分配流量



@楚得允 控制台 API 和底层实现

原型地址（需连接 VPN 访问）：<http://61.130.29.197/#id=kcrkc5&p=%E6%B5%81%E9%87%8F%E8%B7%AF%E7%94%B1&g=1>

本次是在原有基础上进行扩展，前端控制台只涉及到了创建、修改、详情的变更。

创建

转发方式增加提示信息：Cookie 匹配，多个 Cookie 键值对是或的关系。

参数	是否必填	说明	备注
转发方式	必填	增加 Cookie 的方式，选择 Cookie 的方式后，可以输入一个或者多个 Cookie 键值对。 Cookie 键 必填 提示信息：请输入 Cookie 键 规则校验：键的长度为 1~100 个字符，必须为小写字母，不支持空格和[]{}<>\# & 等特殊字符。 Cookie 值 必填 提示信息：请输入 Cookie 值 规则校验：值长度为 1~128 个字符，必须为小写字母，不支持空格和[]{}<>\# & 等特殊字符。 多个 Cookie 键值对是或的关系。	

修改

在原来基础上增加 Cookie 的转发方式。交互参见新建即可。

详情

参数	是否支持复制	支持编辑	说明
转发规则			新增 Cookie 条件 Cookie 键 1=Cookie 值 1 或 Cookie 键 2=Cookie 值 2... 超长省略，hover 后会以 tooltip 展示所有内容。

5.2.2.7 P0 边缘节点快速导入 HuggingFace 模型文件

HF 代理镜像站服务搭建

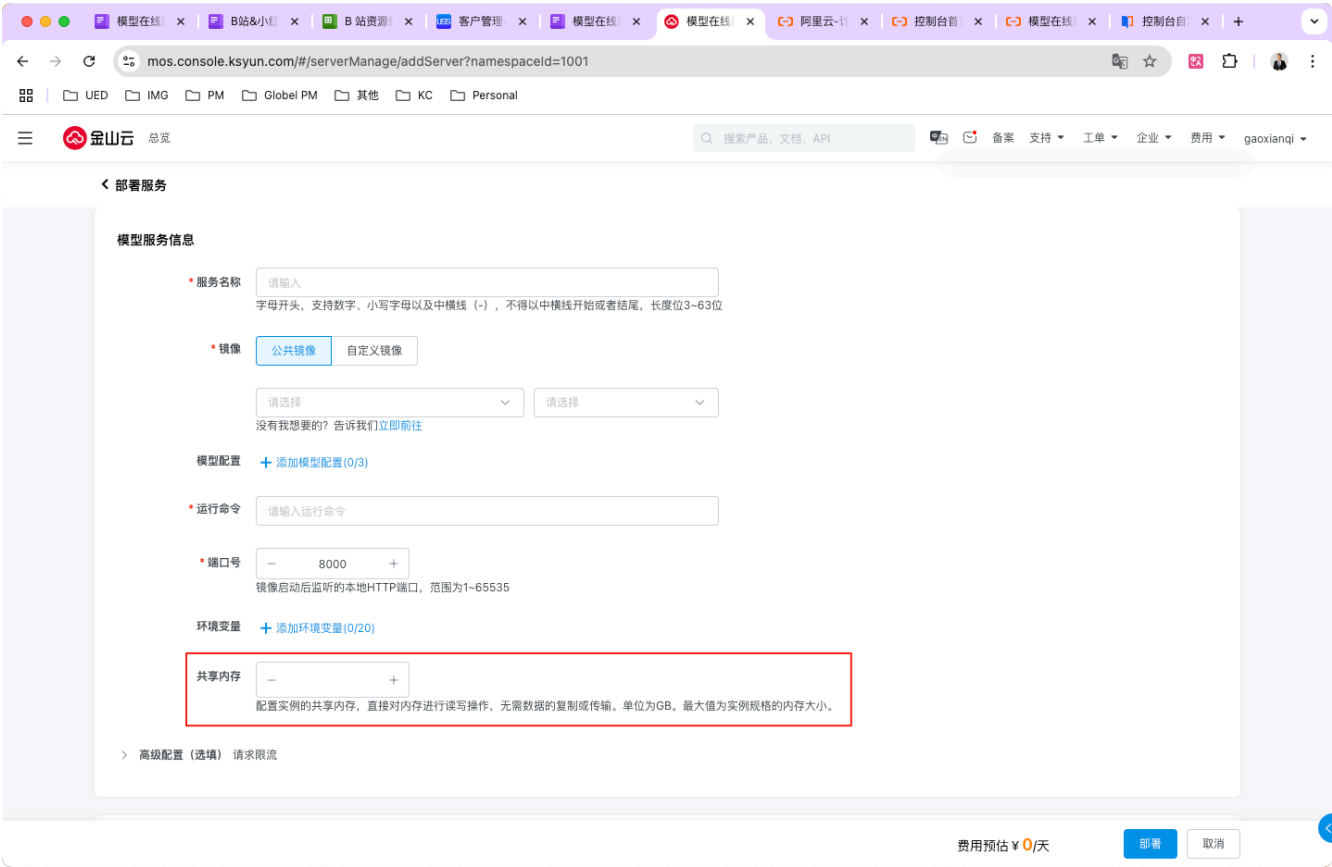
HF 代理镜像站使用文档

竞品 <https://hf-mirror.com/>

[HuggingFace加速方案](#)

[KHF Mirror 服务资源需求](#)

5.2.2.8 P0 服务部署支持共享内存



参数	是否必填	说明	备注
共享内存	选填	配置服务实例的共享内存，直接对内存进行读写操作，无需数据的复制或传输。单位为 GB。最大值为实例规格的内存大小。多卡推理场景需根据实际情况配置共享内存，防止 nccl 通信报错导致服务启动失败。 前端同学请注意，共享内存的最大值不超过实例规格的内存大小。	

有三个地方需要加，一个是服务部署，一个是更新模型配置，一个是详情增加字段展示。

更改服务实例规格时，如果更改的实例规格（内存）小于共享内存，设置会报错，提示“所选实例规格的内存容量小于共享内存设置，请先调整共享内存容量后再重试。”

5.3API 需求说明

5.3.1 控制台 API

5.3.2 OpenAPI

5.4 监控需求说明

5.5 计费需求说明

关于专属资源组的计费，目前的期望是按月计费，但是是预付费还是后付费。

有哪些套餐规格？ 对应的套餐价格？

现在的想法是能否直接复用裸金属的套餐和价格，因为理论上它所描述的是同一件事情。但是计费方式不同。

5.6 运营需求说明

5.6.1 USS 系统计费项增加

5.6.2 出账单

5.6.3 权限

六.资源信息

6.1 测试资源

6.2 生产资源

6.3 实践教程

6.4 产品验收记录

6.5 测试验收记录

七.排期上线计划

尽可能列举出所有该需求相关的任务、明细、负责人、截止时间。后可同步至  [边缘计算事务管理](#)

目标：2025 年 xx 月 xx 日（周 x）上线。

项目阶段	节点	负责人	启动时间	完成时间	备注（输出物，文档可更新到该文档或者提供文档链接）
产品需求	产品设计	@高现起			
	需求说明书	@高现起			
专属资源组	控制台 API 文档	@王率帅			
	控制台 API 开发	@王率帅			
	资源池支持	@刘月			
	前端开发	@江倩			
	前后端联调	@江倩 @王率帅			
	测试	@李天意			
	上线单	@王率帅			
流量计费	监控数据采集及推量适配	@底雄飞	📅 2025年07月16日 星期三	📅 2025年07月21日 星期一	4 个工作日
	拉量适配	@刘静怡	📅 2025年08月28日 星期四	📅 2025年08月29日 星期五	2 个工作日
	订单适配	@黄泽昆	📅 2025年07月30日 星期三	📅 2025年07月31日 星期四	2 个工作日
	测试	@李天意			

日志收集	控制台 API 文档	@王率帅	 2025年06月12日 星期四	 2025年06月13日 星期五	
	控制台 API 开发	@王率帅	 2025年06月13日 星期五	 2025年06月17日 星期二	
	底层实现	@王率帅	 2025年06月10日 星期二	 2025年06月12日 星期四	
	前端开发	@江倩	 2025年06月23日 星期一	 2025年06月25日 星期三	日志开发工期：3 天
	联调	@江倩 @王率帅	 2025年06月26日 星期四	 2025年06月26日 星期四	
	测试	@李天意	 2025年06月27日 星期五	 2025年07月01日 星期二	
	上线单	@王率帅			
访问控制	控制台 API 文档	@冯世鹏	 2025年06月11日 星期三	 2025年06月12日 星期四	
	控制台 API 开发	@冯世鹏	 2025年06月12日 星期四	 2025年06月17日 星期二	
	底层实现	@楚得允	 2025年06月30日 星期一	 2025年07月04日 星期五	
	前端开发	@江倩	 2025年06月27日 星期五	 2025年06月30日 星期一	访问控制开发工期：1.5 天
	联调	@江倩 @冯世鹏	 2025年07月01日 星期二	 2025年07月01日 星期二	
	测试	@李天意	 2025年07月02日 星期三	 2025年07月04日 星期五	
	上线单	@冯世鹏			

流量路由 支持 Cookie	控制台 API 文档	@楚得允	 2025年07月07日 星期一	 2025年07月08日 星期二	
	控制台 API 开发	@楚得允	 2025年07月09日 星期三	 2025年07月10日 星期四	
	底层实现	@楚得允	 2025年07月11日 星期五	 2025年07月14日 星期一	
	前端开发	@江倩	 2025年07月07日 星期一	 2025年07月07日 星期一	流量路由开发工期：1 天
	前后端联调	@江倩 @楚得允	 2025年07月11日 星期五	 2025年07月11日 星期五	
	测试	@李天意	 2025年07月14日 星期一	 2025年07月16日 星期三	
	上线单	@楚得允			
文档	官方文档（含用户手册、产品 release note 等）	@高现起			
	OpenAPI 文档	@高现起			
	售前 PPT	@高现起			
	产品功能清单	@高现起			 边缘计算产品功能清单